Práctica Tema 4
XML/XSLT
XPath/XQuery

Realizado por: Manuel Camacho Font

11/03/2026

LENGUAJES DE MARCAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN

ÍNDICE

Introducción	Página 2
XPath	Páginas 2 hasta 8
XSLT	Páginas 8 hasta 10
XQuery	Páginas 11 hasta 14
Conclusión	Página 14
Referencias	Página 15

INTRODUCCIÓN

En esta práctica vamos a realizar varios ejercicios para afianzar los conocimientos de todo lo aprendido durante el último mes. Trabajaremos con ficheros XML, sobre los cuales realizaremos tanto transformaciones como consultas. Esta práctica se divide en tres partes:

Parte 1: XPath

Parte 2: XSLT

Parte 3: XQuery

XPATH

Ejercicio 1:

Partiendo del siguiente XML:

```
<ies>
<modulos>
<modulo id="0228">
<nombre>Aplicaciones web</nombre>
<curso>2</curso>
<horasSemanales>4</horasSemanales>
<ciclo>SMR</ciclo>
</modulo>
<modulo id="0372">
<nombre>Gestión de bases de datos</nombre>
<curso>1</curso>
```

```
<horasSemanales>5</horasSemanales>
<ciclo>ASIR</ciclo>
</modulo>
<modulo id="0373">
<nombre>Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información</nombre>
<curso>1</curso>
<horasSemanales>3</horasSemanales>
<ciclo>ASIR</ciclo>
<ciclo>DAW</ciclo>
</modulo>
<modulo id="0376">
<nombre>Implantación de aplicaciones web</nombre>
<curso>2</curso>
<horasSemanales>5</horasSemanales>
<ciclo>ASIR</ciclo>
</modulo>
</modulos>
</ies>
```


a. Nombre de los módulos que se imparten en el Instituto:
   Aplicaciones web
   Gestión de bases de datos
   Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información
   Implantación de aplicaciones web

Solución: //modulos//nombre/text()

b. Nombre de los módulos del ciclo ASIR:
Gestión de bases de datos
Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información
Implantación de aplicaciones web

Solución: //modulo[ciclo = "ASIR"]/nombre/text()

c. Nombre de los módulos que se imparten en el segundo curso de cualquier ciclo:

Aplicaciones web

Implantación de aplicaciones web

Solución: //modulo[curso = "2"]/nombre/text()

d. Nombre de los módulos de menos de 5 horas semanales:

Aplicaciones web

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información

Solución: //modulo[horasSemanales < "5"]/nombre/text()

f. Horas semanales de los módulos de más de 3 horas semanales:

4

5

5

Solución: //horasSemanales[. > "3"]/text()

Ejercicio 2:

Partiendo del siguiente XML:

```
<ies>
<nombre>Mi IES favorito</nombre>
<web>http://www.mi-IES.org</web>
<ciclos>
<ciclo id="ASIR">
<nombre>Administración de Sistemas Informáticos en Red</nombre>
<grado>Superior</grado>
<decretoTitulo año="2009"/>
</ciclo>
<ciclo id="DAW">
<nombre>Desarrollo de Aplicaciones Web</nombre>
<grado>Superior</grado>
<decretoTitulo año="2010"/>
</ciclo>
<ciclo id="SMR">
<nombre>Sistemas Microinformáticos y Redes</nombre>
<grado>Medio</grado>
<decretoTitulo año="2008"/>
</ciclo>
</ciclos>
<modulos>
<modulo id="0228">
<nombre>Aplicaciones web</nombre>
```

```
<curso>2</curso>
<horasSemanales>4</horasSemanales>
<ciclo>SMR</ciclo>
</modulo>
<modulo id="0372">
<nombre>Gestión de bases de datos</nombre>
<curso>1</curso>
<horasSemanales>5</horasSemanales>
<ciclo>ASIR</ciclo>
</modulo>
<modulo id="0373">
<nombre>Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información</nombre>
<curso>1</curso>
<horasSemanales>3</horasSemanales>
<ciclo>ASIR</ciclo>
<ciclo>DAW</ciclo>
</modulo>
<modulo id="0376">
<nombre>Implantación de aplicaciones web</nombre>
<curso>2</curso>
<horasSemanales>5</horasSemanales>
<ciclo>ASIR</ciclo>
</modulo>
</modulos>
</ies>
```

Proporcione las rutas XPATH para obtener la siguiente información:

a. Nombre de los módulos del ciclo "Sistemas Microinformáticos y Redes".Nota: en la expresión final no deben aparecer las siglas SMR:

Aplicaciones web

Solución:

//modulo[ciclo = "SMR"]/nombre/text()

b. Nombre de los ciclos que incluyen el módulo "Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información":

Administración de Sistemas Informáticos en Red

Desarrollo de Aplicaciones Web

Solución:

//ciclo[@id = //modulo[nombre="Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información"]/ciclo]/nombre/text()

c. Nombre de los módulos de ciclos de Grado Superior:

Gestión de bases de datos

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información

Implantación de aplicaciones web

Solución:

//modulo[ciclo = //ciclos/ciclo[grado = "Superior"]/@id]/nombre/text()

d. Nombre de los módulos de ciclos cuyo título se aprobó en 2008:

Aplicaciones web

Solución:

```
//modulo[ciclo = //ciclos/ciclo[decretoTitulo/@año = "2008"]/@id]/nombre/text()
```

e. Grado de los ciclos con módulos de primer curso:

Superior Superior

Solución:

```
//ciclos/ciclo[@id = //modulo[curso = "1"]/ciclo]/grado/text()
```

XSLT

Ejercicio 3:

Partiendo del siguiente XML:

```
<catalogo>
<libro id="1">
<titulo>El Quijote</titulo>
<autor>Miguel de Cervantes</autor>
<genero>Novela</genero>
<precio>15.99</precio>
<fecha_publicacion>1605-01-01</fecha_publicacion>
</libro>
<libro id="2">
```

<titulo>Cien años de soledad</titulo>

<autor>Gabriel García Márquez</autor>

<genero>Novela</genero>

<precio>12.99</precio>

<fecha_publicacion>1967-01-01</fecha_publicacion>

</libro>

<libro id="3">

<titulo>1984</titulo>

<autor>George Orwell</autor>

<genero>Ciencia Ficción</genero>

<precio>10.99</precio>

<fecha_publicacion>1949-01-01</fecha_publicacion>

</libro>

<libro id="4">

<titulo>El Hobbit</titulo>

<autor>J.R.R. Tolkien</autor>

<genero>Fantasía</genero>

<precio>14.99</precio>

<fecha_publicacion>1937-01-01</fecha_publicacion>

</libro>

</catalogo>

Tendréis que generar un archivo XSLT a través del cual se obtendrá una transformación sobre el archivo XML anterior en un archivo HTML coherente en el cual se represente de un modo visual mucho más atractivo la información contenida en el archivo XML de origen. XML + XSLT = HTML El archivo XSLT a realizar debe contener de forma coherente al menos TODAS Y CADA UNA de las instrucciones de transformación que se han visto en la teoría, a saber:

- Value-of, para nodo
- Value-of, para atributo
- Text
- Attribute
- If
- Choose-when
- For-each
- Sort

Enlace al archivo XSL con la solución

Documento HTML

Enlace al HTML

Catálogo de libros

ID	TÍTULO	AUTOR	GÉNERO	PRECIO	PUBLICACIÓN
3	1984(Sin censura)	George Orwell	Ciencia Ficción	10.99	1949-01-01
2	Cien años de soledad	Gabriel García Márquez	Novela	12.99	1967-01-01
4	El Hobbit	J.R.R. Tolkien	Fantasía	14.99	1937-01-01
1	El Quijote	Miguel de Cervantes	Novela	15.99	1605-01-01

Manuel Camacho Font

Copyright © 2026, todos los derechos reservados

XQUERY

Ejercicio 4:

Debes crear una fuente de datos en formato XML para, posteriormente, obtener las consultas XQuery solicitadas (usar formato FLWOR no XPATH).

Fichero XML

Tendremos que crear nuestro fichero XML como fuente de datos. La temática será "Series" y tendremos que guardar, al menos, 5 diferentes, de las que guardaremos los siguientes datos:

- Nombre en castellano
- Nombre original
- Temporadas, indicando episodios en CADA temporada
- Plataforma en la que originariamente se visualizó
- Director o directores
- Actores y actrices principales
- Clasificación (TP, 7, 10, 12, 13, 16, 18)

Enlace al fichero XML

CONSULTAS

- Consulta 1: Mostrar los nombres de todas las series.

Solución 1:

```
for $n in /series/serie

return <nombre>{$n/nombre_original/text()} / {$n/nombre_castellano/text()}</nombre>
```

```
True Detective / Detectives criminales
From / From
The Last of Us / The Last of Us
Altered Carbon / Altered Carbon
Fallout / Fallout
```

-Consulta 2: Mostrar los nombres de las series para todos los públicos (TP).

Solución 2:

```
for $s in /series/serie

where $s/@clasificacion = "TP"

return <nombre>{$s/nombre_original/text()} / {$s/nombre_castellano/text()}</nombre>
```

(No recoge ningún dato porque no existe en el XML ninguna serie para todos los públicos)

- Consulta 3: Mostrar los nombres originales de las series junto al número total de temporadas.

Solución 3.1:

```
for $s in /series/serie

return <serie> <nombre>{$s/nombre_original/text()}</nombre> <temporadas>{count($s/temporadas/temporada)}</temporadas></serie>
```

```
True Detective 4
From 3
The Last of Us 2
Altered Carbon 2
Fallout 2
```

Solución 3.2:

```
for $s in /series/serie

return <serie> {$s/nombre_original/text()}, Temporadas: {count($s/temporadas/temporada)}</serie>
```

```
True Detective, Temporadas: 4
From, Temporadas: 3
The Last of Us, Temporadas: 2
Altered Carbon, Temporadas: 2
Fallout, Temporadas: 2
```

- Consulta 4: Mostrar los nombres de los directores de las series ordenados por orden alfabético.

Solución 4:

```
for $d in //directores/*

order by $d

return <director>{$d//nombre/text()}</director>
```

```
Andy Goddard
Brad Turner
Cary Joji Fukunaga
Clare Kilner
Craig Mazin
Frederick E. O. Toye
Issa López
Jack Bender
Jennifer Liao
Jonathan Nolan
Miguel Sapochnik
Neil Druckmann
Nic Pizzolatto
Nick Hurran
```

- Consulta 5: Mostrar los nombres de los actores y actrices de las series eliminando los repetidos.

Solución 5:

```
for $a in distinct-values(//actores_principales/*/nombre)

return <actor>{$a}</actor>
```

```
Matthew McConaughey
Woody Harrelson
Michelle Monaghan
Colin Farrell
Rachel McAdams
Harold Perrineau
Catalina Sandino Moreno
Eion Bailey
David Alpay
Elizabeth saunders
Pedro Pascal
Bella Ramsey
Gabriel Luna
Isabela Merced
Young Mazino
Joel Kinnaman
Anthony Mackie
Renée Elise Goldsberry
James Purefoy
Kristin Lehman
Ella Purnell
Aaron Moten
Walton Goggins
Justin Theroux
```

CONCLUSIÓN

Esta práctica ha sido muy útil para descubrir más sobre la funcionalidad de los ficheros XML que es algo que desconocía. Para el manejo y la gestión de datos es un formato muy útil ya que es un sistema muy organizado y descriptivo, es uno de los lenguajes estándares más potentes para el intercambio de información entre aplicaciones.

REFERENCIAS

- Apuntes de clase
- Wikipedia
- PrimeVideo